

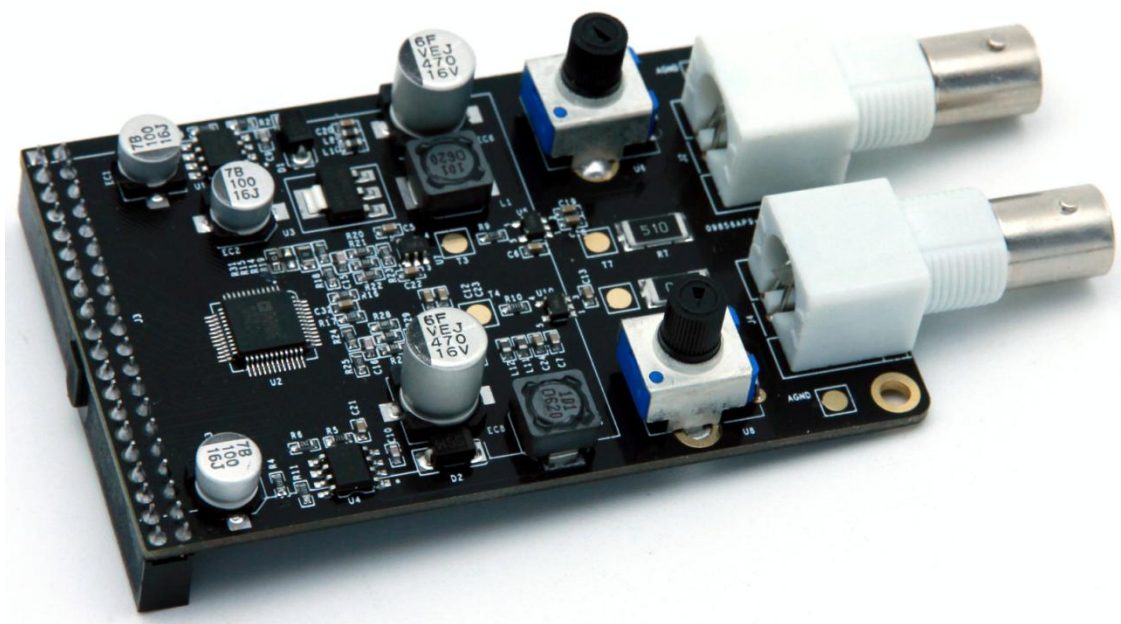
AD9767 双通道正弦波产生例程

黑金动力社区 2019-08-23

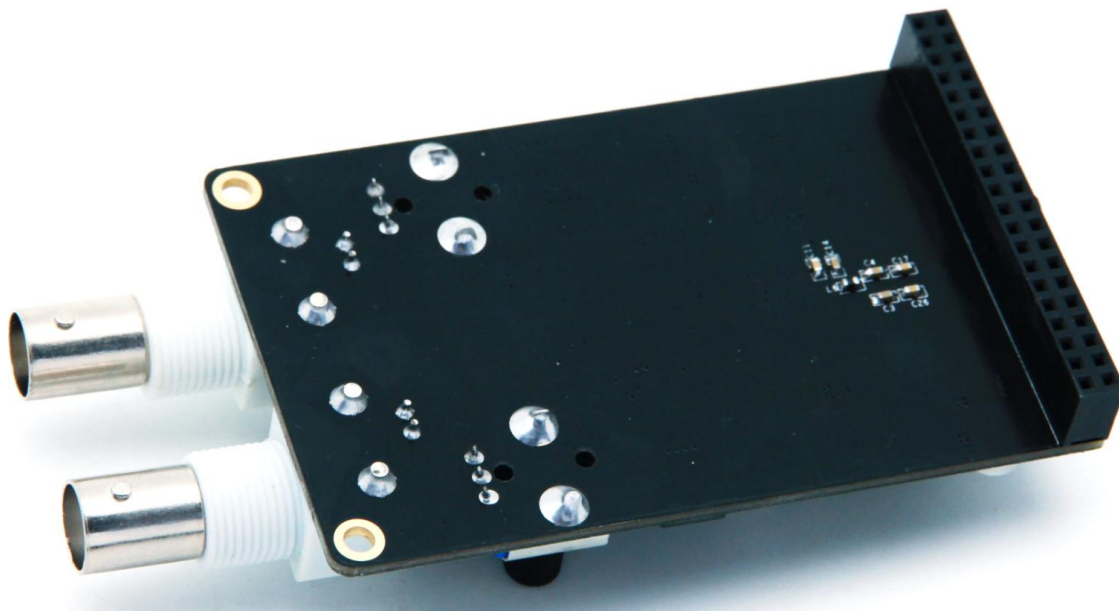
1 实验简介

本实验练习使用 AN9767 模块，实验中使用的模块是采用 ANALOG DEVICES 公司的 AD9767 芯片，支持独立双通道、14 位、125MSPS 的数模转换。在教程中介绍了利用该模块与 FPGA 开发板相连输出双通道 14 位的三角波，然后通过示波器查看把输出的三角波的波形。

AN9767 模块实物照片如下：



AN9767 模块正面图



AN9767 模块背面图

AN9767 双通道 DA 模块的详细参数:

- DA 转换芯片：AD9767；
- 通道数：2 通道；
- DA 转换位数：14bit；
- DA 更新速率：125 MSPS；
- 输出电压范围：-5V~+5V；
- 模块 PCB 层数：4 层，独立的电源层和 GND 层；
- 模块接口：40 针 2.54mm 间距排座，方向向下；
- 工作温度：-40°~85° 模块使用芯片均满足工业级温度范围
- 输出接口：2 路 BNC 模拟输出接口（用 BNC 线可以直接连接到示波器）；

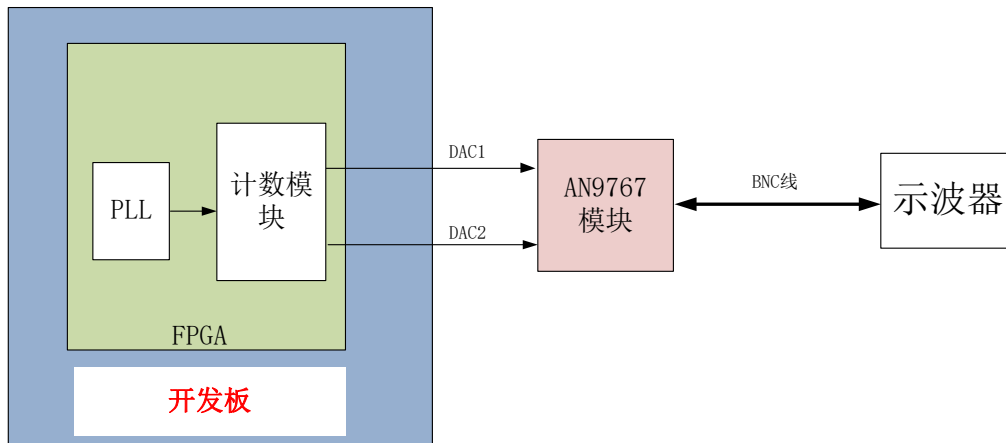
2 实验原理

AN9767 模块实验原理见《AD9767 双通道正弦波产生例程》中相关章节内容，这里不再重复。

3 程序设计

例程中提供了 AN9767 模块的 DA 测试程序，通过 AN9767 模块来实现三角波信号的输出。

三角波测试程序是通过在 FPGA 中产生一个计数模块，然后把计数模块的数据输出给 AN9767 模块进行数模的转换，从而得到三角波的模拟信号。三角波测试程序的示意图如下：



双通道三角波发生程序

```

`timescale 1ns / 1ps
/////////////////////////////////////////////////////////////////
//Two tri wave outputs -10V ~ +10V
/////////////////////////////////////////////////////////////////
module ad9767_test
(
    input sys_clk,           // input clock 50Mhz

    output da1_clk,          //AD9767 CH1 clock
    output da1_wrt,          //AD9767 CH1 enable
    output [13:0] da1_data,  //AD9767 CH1 data output

    output da2_clk,          //AD9767 CH2 clock
    output da2_wrt,          //AD9767 CH2 enable
    output [13:0] da2_data   //AD9767 CH2 data output
);

reg [15:0] trig_data;
wire clk_125M;

assign da1_clk=clk_125M;
assign da1_wrt=clk_125M;
assign da1_data=trig_data;

assign da2_clk=clk_125M;
assign da2_wrt=clk_125M;
assign da2_data=trig_data;

//DA output sin waveform
always @(negedge clk_125M)
begin
    if (trig_data == 14'h3fff)
        trig_data <= 0 ;
    else

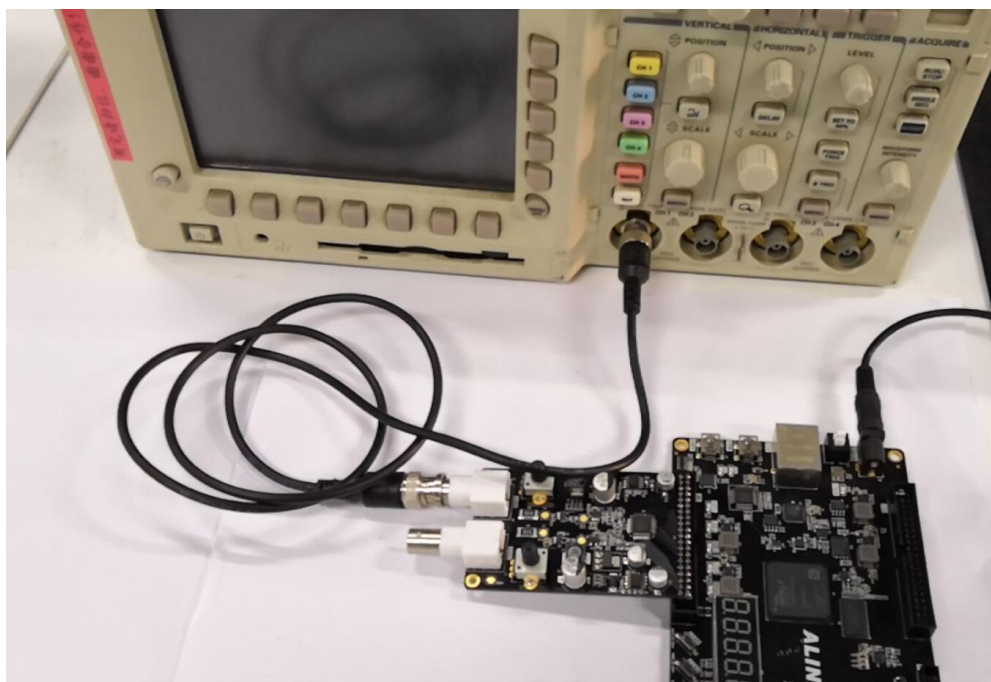
```

```
        trig_data <= trig_data + 1'b1 ;  
end  
  
PLL PLL_inst  
  // Clock in ports  
  .clk_in1      (sys_clk      ),      // IN  
  // Clock out ports  
  .clk_out1     (              ),      // OUT  
  .clk_out2     (clk_125M     ),      // OUT  
  // Status and control signals  
  .reset        (1'b0         ),      // IN  
  .locked       (              )  
);  
endmodule
```

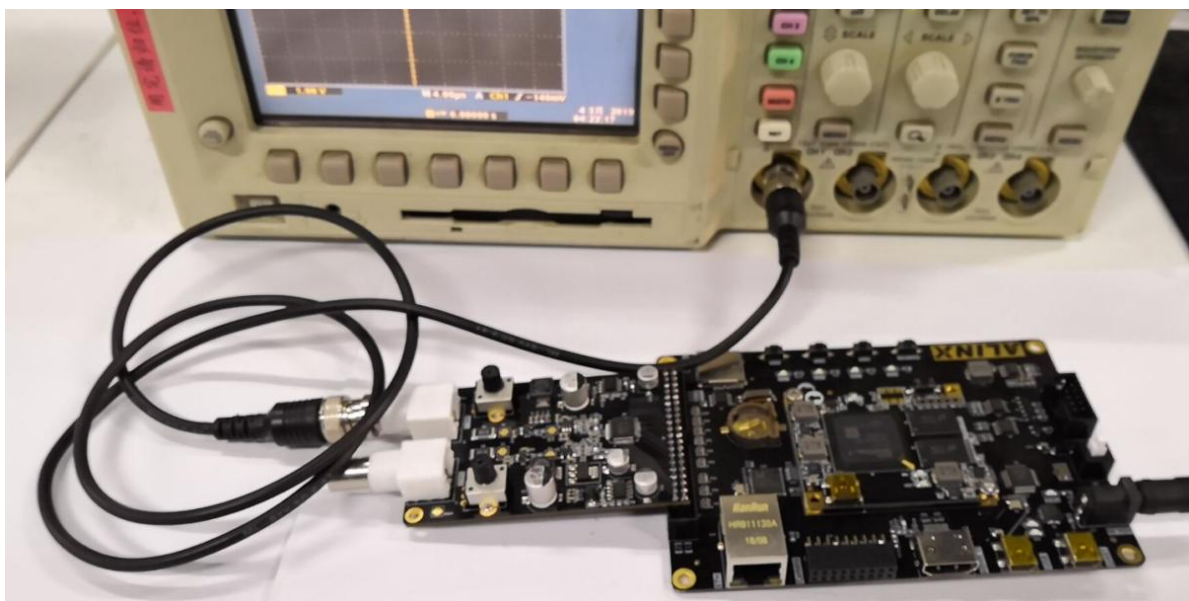
程序中通过一个 PLL IP 来产生 125M 的 DA 输出时钟，同时利用计数模块产生三角波的数据，并同时输出到通道 1 和通道 2 的 DA 数据线上。

4 实验现象

- (1) 将 AN9767 模块插入开发板，**AX7035 接 J9、AX7050 接 J8，注意 1 脚对齐，不要插错、插偏，不能带电操作。**
- (2) 用我们提供的 BNC 线连接 AN9767 的输出到示波器的输入如下图，然后开发板上电，下载程序就可以从示波器上观察从 DA 模块输出的模拟信号的波形了。

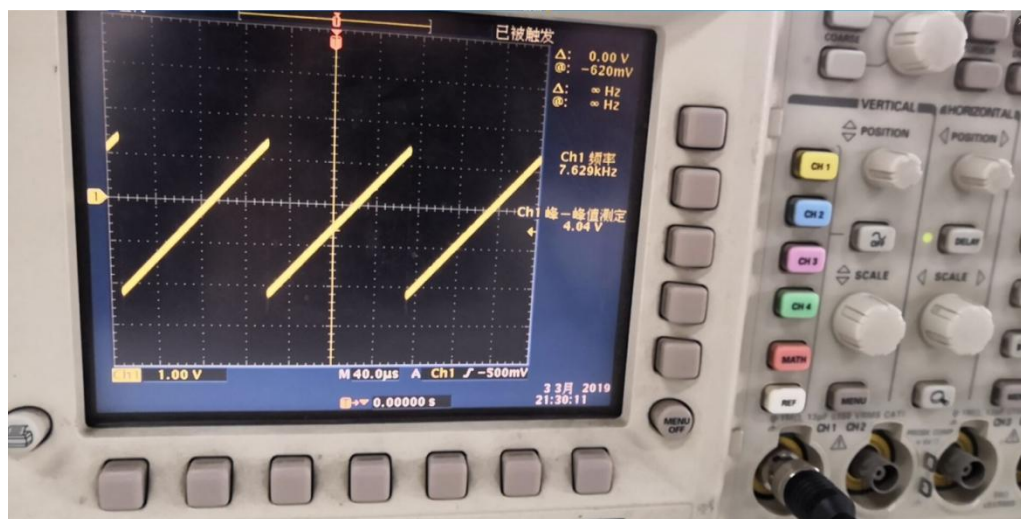


AN9767 与 AX7035 连接图



AN9767 与 AX7050 连接图

(3) 示波器上看到的三角波如下：



(4) 用户也可以通过调节 AN9767 模块上的可调电阻来改变 2 个通道输出波形的幅度。

